



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA TELEMÁTICA**



ASIGNATURA:

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

DOCENTE:

ING. GUERRERO GOYES KENYA ANMARIT

ALUMNO:

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

Contenido

ANÁLISIS FODA	3
TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE PODRÍAN APLICARSE A NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS	4
PROTOTIPOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS INNOVADORES UTILIZANDO HERRAMIENTAS Y RECURSOS DIGITALES	5
REFERENCIAS	8

ANÁLISIS FODA

Fortalezas: El proyecto cuenta con una base teórica sólida, respaldada por estudios recientes sobre Inteligencia artificial en educación. La integración de una API de IAG permite personalizar el aprendizaje en matemáticas ofreciendo retroalimentación inmediata y adaptativa. Además, al ser una aplicación web, es accesible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

ANÁLISIS

Debilidades: La dependencia de una API de IA externa podría generar problemas de conexión o costos si la herramienta ciese. Así mismo, la usabilidad de la interfaz podría ser un desafío para estudiantes o docentes con baja alfabetización digital.

Amenazas: La brecha digital en zonas rurales del Ecuador limitaría el acceso a la aplicación exacerbando desigualdades educativas. Además, el uso ético en educación sigue bajo escrutinio. Competidores con más recursos podrían replicar el modelo con mayor rapidez.

FODA

Oportunidades: El bajo rendimiento en matemáticas en Ecuador revela una demanda insatisfecha de herramientas educativas innovadoras. La creciente demanda de IA en educación abre las puertas a colaboraciones con instituciones públicas o privadas para escalar el proyecto.

TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE PODRÍAN APLICARSE A NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS

Las tecnologías emergentes están transformando la educación ofreciendo nuevas oportunidades para personalizar el aprendizaje, facilitar el acceso y fomentar participación activa.

- **Inteligencia Artificial Generativa.**

La IA está revolucionando la educación al permitir la creación de contenidos personalizados como cuestionarios personalizados.

- **Realidad Aumentada:**

Estas tecnologías permiten experiencias inmersivas que permiten a los estudiantes interactuar con entornos virtuales.

- **Block chain.**

La tecnología de Block chain está siendo explorada para la creación de sistemas de credenciales digitales y seguras.

Estas tecnologías no solo están mejorando la forma en que enseñamos y aprendemos, sino que también están preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más digitalizado y conectado.

PROTOTIPOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS INNOVADORES

UTILIZANDO HERRAMIENTAS Y RECURSOS DIGITALES

Para la creación de un prototipo usando herramientas digitales, se decidió usar la nueva herramienta de Google que se llama Stich[4].

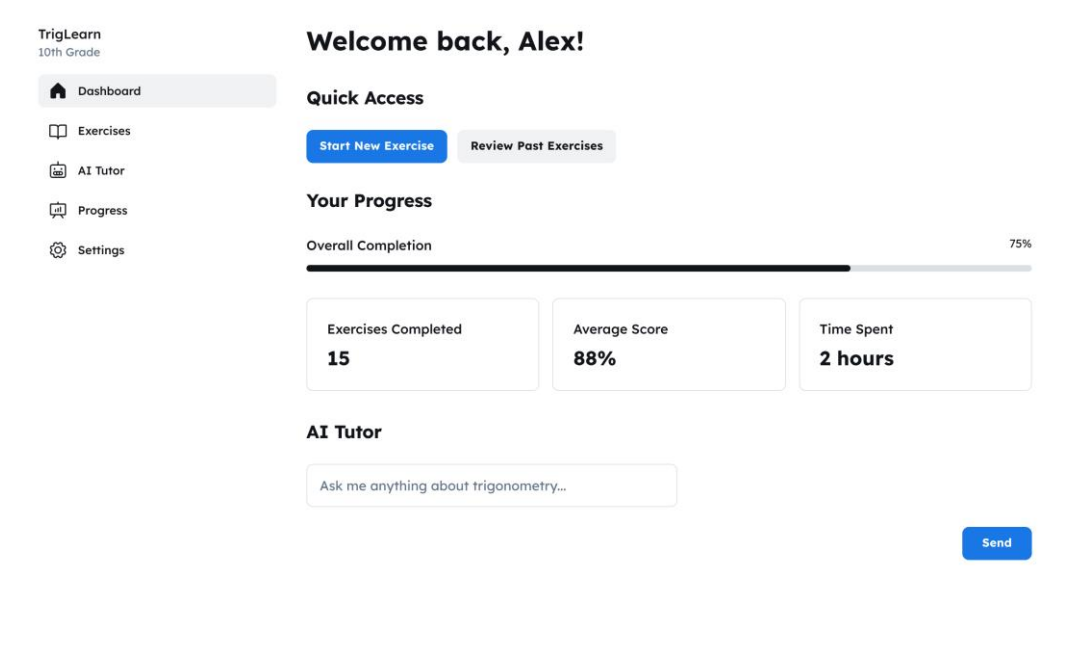


Ilustración 1.

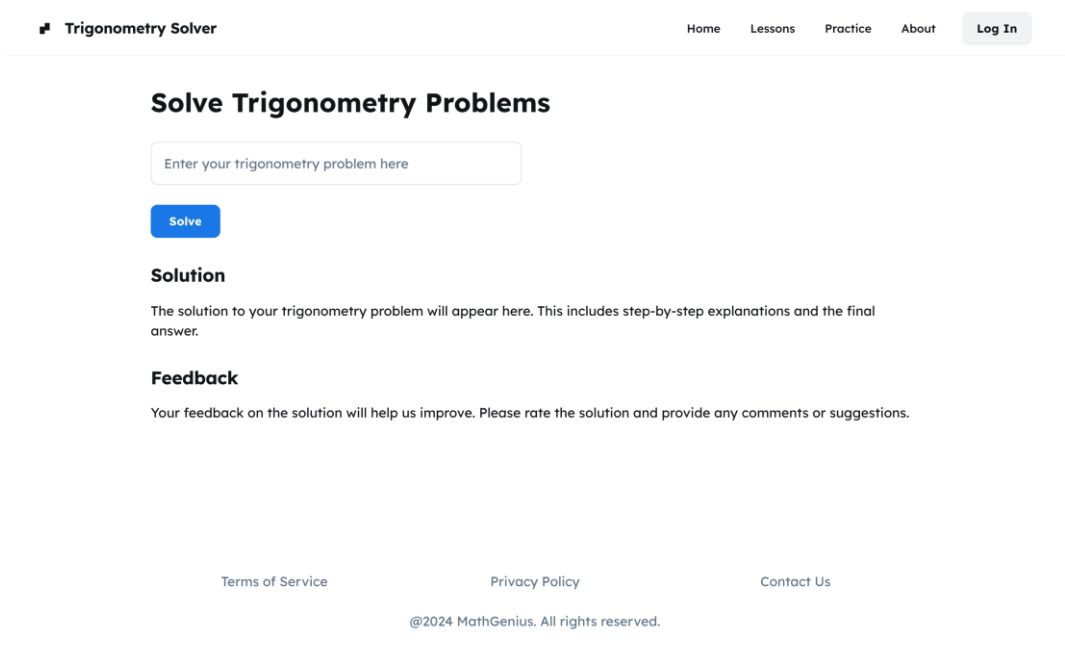


Ilustración 2.

Trigonometry Tutor

AI Tutor

Hi there! I'm your AI tutor for trigonometry. Ask me anything about angles, triangles, and trigonometric functions.

Sophia

Can you explain the sine, cosine, and tangent functions?

AI Tutor

Of course! Let's start with the basics. Imagine a right-angled triangle. The sine (sin) of an angle is the ratio of the length of the opposite side to the length of the hypotenuse. Cosine (cos) is the ratio of the adjacent side to the hypotenuse, and tangent (tan) is the ratio of the opposite side to the adjacent side. Do you want to see an example?

Ask a question...

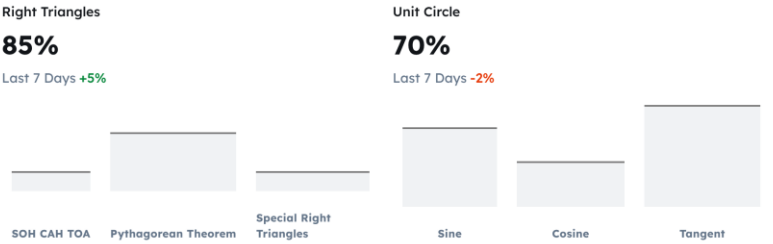
Ilustración 3.

Progress

Track your learning journey and identify areas for improvement.

OverallBy TopicBy Quiz

Trigonometry



Geometry

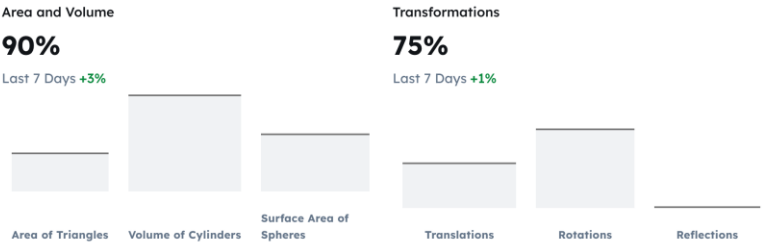


Ilustración 4.



Settings

Appearance

Light

Dark

Account

Email

sophia.miller@email.com

Password

Log out

Ilustración 5.

REFERENCIAS

- [1] J. E. Perezchica-Vega, J. A. Sepúlveda-Rodríguez, and A. D. Román-Méndez, “Inteligencia artificial generativa en la educación superior: usos y opiniones de los profesores,” *European Public & Social Innovation Review*, vol. 9, pp. 1–20, Aug. 2024, doi: 10.31637/EPSIR-2024-593.
- [2] A. Bartolomé and C. Lindín, “Posibilidades del Blockchain en Educación,” *Education in the Knowledge Society (EKS)*, vol. 19, no. 4, pp. 81–93, 2018, doi: 10.14201/EKS20181948193.
- [3] X. Basogain, M. Olabe, K. Espinosa, C. Rouèche, and J. C. Olabe, “Realidad Aumentada en la Educación: una tecnología emergente”, Accessed: Jun. 27, 2025. [Online]. Available: <http://multimedia.ehu.es>
- [4] “Stitch - Design with AI.” Accessed: Jun. 27, 2025. [Online]. Available: <https://stitch.withgoogle.com/>